

TUGAS MINGGU 1: Perencanaan dan Desain (Fase Konseptual)

Nama Proyek: Aplikasi Bidadari ERP (Manajemen Keuangan)

Anggota Kelompok:

- Bagus Sujiwo (2306018)
- Romy Zaenul Alam (2306019)

Mata Kuliah: Pemrograman Mobile

1. Ruang Lingkup (Scope) Keseluruhan

Berdasarkan *source code* dan struktur direktori yang telah diaudit, aplikasi Bidadari ERP adalah sebuah perangkat lunak manajemen keuangan dan aset berskala *Enterprise* yang dirancang secara khusus untuk memantau beragam aliran bisnis. Berikut adalah penjabaran seluruh fitur komprehensif di dalamnya:

1. Sistem Keamanan Autentikasi Internal (PIN & Auto-Lock)

- Fitur *login* tidak menggunakan registrasi terbuka, melainkan sistem tertutup menggunakan validasi PIN 6 digit.
- Dilengkapi *AuthWrapper* yang secara otomatis mengunci aplikasi (memaksa *logout* atau minta PIN ulang) jika aplikasi ditinggalkan di latar belakang (*background*) lebih dari batas waktu yang ditentukan.

2. Dashboard Keuangan Terpusat (Dashboard Screen)

- Menyajikan *summary* (ringkasan) total arus kas secara *real-time*.
- Menampilkan statistik kumulatif dari berbagai unit bisnis.

3. Manajemen Arus Kas Reguler (Income & Expense)

- **Pemasukan:** Fitur pencatatan dana masuk (CRUD) melalui antarmuka `income_form_screen.dart`.
- **Pengeluaran:** Fitur pencatatan beban operasional atau pengeluaran lainnya melalui `expense_form_screen.dart`.

4. Manajemen Hutang dan Cicilan (Debt Management)

- Modul khusus (`debt_form_screen.dart` & `debt_report_screen.dart`) untuk melacak hutang kepada entitas (bank, leasing, individu).
- Memantau total pinjaman, besaran angsuran, dan melacak status jatuh tempo pelunasan.

5. Manajemen Multi-Unit Bisnis Sampingan

- **Manajemen Kontrakan (`kontrakan_report_screen.dart`):** Melacak status pintu kontrakan (terisi/kosong), rekam jejak identitas penyewa, hingga pemantauan jadwal pembayaran per pintu (menggunakan `door_model.dart`).
- **Bisnis Air Galon (`galon_report_screen.dart`):** Modul spesifik untuk mencatat dan memantau stok serta pendapatan dari penjualan air galon.
- **Bisnis Kelapa (`kelapa_report_screen.dart`):** Modul spesifik untuk pencatatan rekapitulasi distribusi atau penjualan produk kelapa.

6. Sistem Notifikasi Lokal (Local Notifications)

- Menggunakan `notification_screen.dart` dan `notification_service.dart` untuk memberikan peringatan dini kepada pemilik terkait jadwal jatuh tempo angsuran hutang atau tagihan penyewa kontrakan.

7. Modul Ekspor Laporan Fisik (Cetak PDF)

- Fitur untuk menghasilkan dokumen laporan transaksi dan *summary* bisnis dalam format berkas PDF (*Portable Document Format*) yang dapat langsung dicetak atau dibagikan.

8. Kustomisasi Tema (Enterprise UI - Light/Dark Mode)

- Sistem perpindahan tema (*light/dark*) yang diatur secara sentral di `theme_provider.dart` agar nyaman digunakan dalam kondisi pencahayaan apa pun.

2. Pemilihan Tech Stack Keseluruhan

Arsitektur perangkat lunak dibangun menggunakan kombinasi teknologi modern agar aplikasi bersifat lintas platform (Android, iOS, Web) dan dapat diandalkan kinerjanya. Berdasarkan audit pada file `pubspec.yaml`, *tech stack* yang digunakan adalah:

A. Framework & Bahasa Pemrograman

- **Flutter SDK ($\geq 3.3.0$):** *Framework* utama berbasis UI untuk membangun aplikasi multi-platform.
- **Dart:** Bahasa pemrograman di balik Flutter yang mengeksekusi logika secara asinkronus dan kuat dalam paradigma OOP.

B. Sistem Backend & Database (BaaS)

- **Firebase Core (`firebase_core: ^2.24.2`):** Jembatan penghubung utama antara Flutter dan ekosistem Google Cloud.
- **Firebase Authentication (`firebase_auth: ^4.17.8`):** Menangani sesi *Anonymous Login* di belakang layar tanpa mengharuskan input *email* dari pengguna.
- **Cloud Firestore (`cloud_firestore: ^4.15.8`):** Basis data relasional dokumen (NoSQL) yang menyimpan seluruh objek keuangan (Pemasukan, Pengeluaran, Hutang, Kontrakan) secara *real-time*.

C. State Management

- **Provider (`provider: ^6.1.1`):** Digunakan untuk menyuntikkan dan memantau pembaruan UI (melalui `ChangeNotifier`) agar aplikasi merespons perubahan data seketika tanpa harus melakukan *rebuild* keseluruhan halaman. Proyek ini menggunakan 3 lapisan *provider*: `AuthProvider`, `FinanceProvider`, dan `ThemeProvider`.

D. Package & Library Krusial Lainnya

- **Sistem Cetak & Ekspor PDF:** Menggunakan `library pdf (^3.11.0)` sebagai mesin (*engine*) perakitan dokumen dan `printing (^5.12.0)` untuk menjembatani sistem cetak sistem operasi (*print spooler*).
- **Manajemen Notifikasi & Waktu:** Menggunakan `flutter_local_notifications (^17.0.0)` untuk memunculkan peringatan sistem (UI lokal) dan `timezone (^0.9.2)` untuk menghitung penjadwalan secara presisi berdasarkan zona waktu lokal.
- **UI & Formatting:**
 - `google_fonts (^6.1.0)`: Memasok fon *Enterprise* profesional (seperti PlusJakartaSans/Poppins).

- **shimmer (^3.0.0)**: Memberikan efek *loading* animasi tulang punggung (skeleton) yang elegan saat data sedang ditarik dari awan.
- **intl (^0.18.1)**: Mengatur *parsing* mata uang menjadi format Rupiah standar secara konsisten.
- **Penyimpanan Lokal (Cache)**: Menggunakan **shared_preferences (^2.2.2)** untuk menyimpan *state* sementara di memori perangkat, serta **path_provider (^2.1.2)** untuk mencari direktori aman tempat hasil unduhan file PDF bersemayam.

3. Desain Struktur Data & Alur Logika (Flowchart)

Visualisasi di bawah ini menggambarkan alur dari ujung ke ujung (*End-to-End*) yang sangat akurat dengan logika asinkronus sistem.

```
graph TD
    %% 1. Inisiasi Aplikasi
    A([Icon Aplikasi Ditekan]) --> B[Memuat SplashScreen & Inisialisasi Firebase]
    B --> C{AuthWrapper / Observer  
Mengecek Lifecycle & Sesi}

    %% 2. Skenario Gagal Sesi / Locked
    C -- "Sesi Kosong / App Ditinggalkan > 3 Menit" --> D[LoginScreen]
    D --> E[/Input PIN 6 Digit/]
    E --> F[Memanggil Provider: auth.login()]
    F --> G[Firestore Auth: signInAnonymously]
    G --> H{Cek ID PIN di  
Firestore: 'admins/admin_id'}

    H -- Tidak Ditemukan --> I[Tolak Akses & Tampilkan SnackBar Error]
    I --> D

    %% 3. Skenario Masuk Sistem
    H -- Cocok --> J[Simpan Sesi ke SharedPreferences]
    J --> K
    K -- "Sesi Aktif & Valid" --> L[MainLayout / Dashboard]

    %% 4. Eksekusi Dalam Aplikasi
    L --> M{Navigasi Utama  
(BottomNavBar/Menu)}

    %% 4A. Modul Dashboard Utama
    M -- Tab Dashboard --> N1[DashboardScreen]
    N1 --> N2[Menarik Data Kumulatif dari FinanceProvider]
    N2 --> N3[Menampilkan Chart & Ringkasan Saldo]

    %% 4B. Modul Arus Kas Biasa
    M -- Tab Income/Expense --> N4[Income / Expense Form]
    N4 --> N5[/User Input: Nominal, Tipe, Catatan/]
    N5 --> N6{Operasi CRUD Database}

    %% 4C. Modul Manajemen Hutang & Cicilan
    M -- Tab Debt --> N7[DebtReportScreen]
```

```
M3 --> N3[Memantau Tanggal Jatuh Tempo via NotificationService]
```

```
N3 --> O2
```

```
%% 4D. Modul Manajemen Aset Sampingan
```

```
L -- Tab Unit Bisnis --> M4[Kontrakan / Galon / Kelapa Report]
```

```
M4 --> N4[/Ubah Status Pintu & Stok/]
```

```
N4 --> O2
```

```
%% 5. Pusat Operasi Cloud
```

```
O2 -- CREATE/UPDATE/DELETE --> P[(Firebase Cloud Firestore)]
```

```
O2 -- READ Real-time --> P
```

```
%% 6. Pembuatan Laporan Fisik
```

```
P --> Q{Request Cetak Laporan}
```

```
Q -- Ya --> R[Generate PDF via package:pdf]
```

```
R --> S[Tampilkan Preview & Download/Print]
```

```
Q -- Tidak --> K
```